

[Pantalla de Inicio (Consola Python)]

|
Iniciar juego

|
▼
[Pantalla de Inicio]

|
Cargando...

|
▼
[Menú]

|
▼
[Salir]

|
▼
[Inventario]

|
▼
[Jugar]

|
▼
[Opciones]

|
▼
[Modo 3 Jugadores]

|
▼
[Tabla de]

|
[Referencias]

[¿Está seguro?] |> Ver objetos

|> [Mapa Mundo 1]

|> Sonido

|> Jugador 1

|> Ver Teclas/

|> Sí |> Fin

|> Vestuario (Herramientas)

|> (Bosque 6x6)

|> Efectos

|> Jugador 2

Emojis

|> No |> Menú

|> Traje 1 (Pico)

|> Música

|> Jugador 3

|> Traje 2 (Escudo)

|> Soporte

|> Traje 3 (Pociones)

|> [Nivel 1 (Bosque)]

|> Notificaciones

|> (Energía=25, 3 Maderas)

|> Créditos

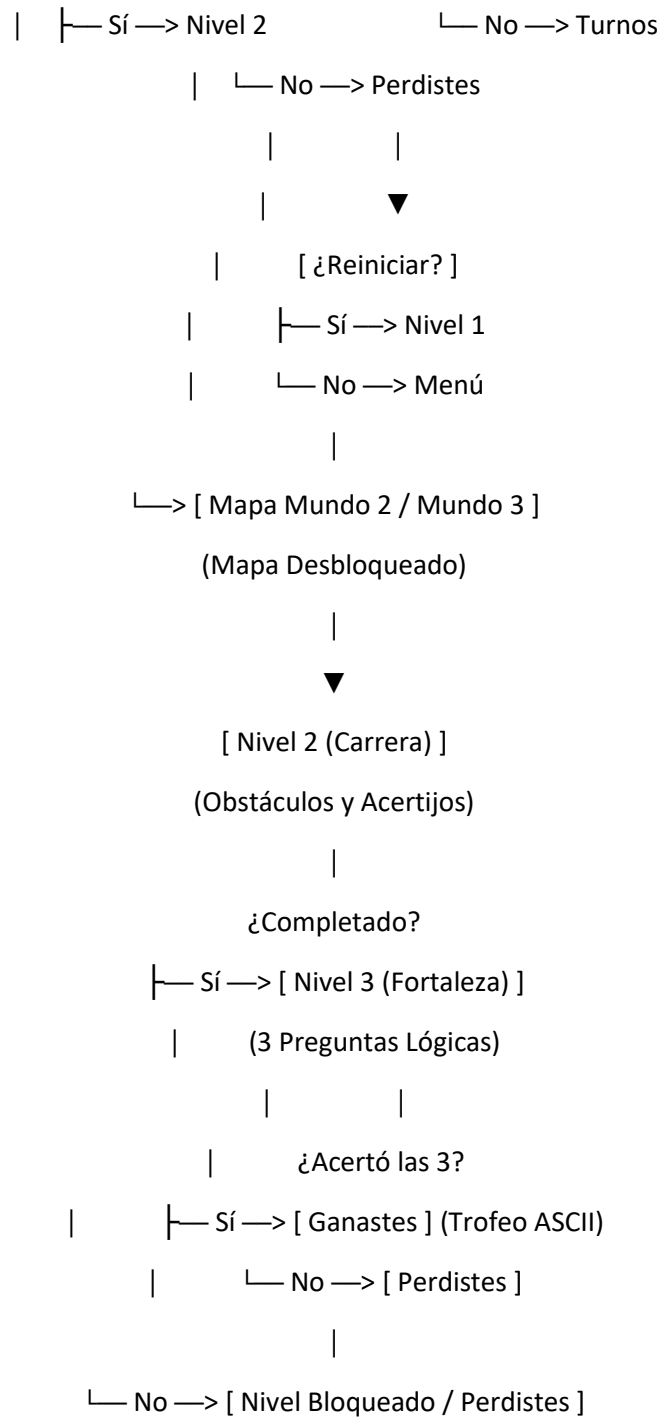
|> [¿Primero en ganar]

|> Legal

|> [3 niveles?]

|> ¿Completado?

|> Sí |> Ganador



Símbolo en el Diagrama	Significado	Función dentro del Juego en Python
	Flujo Principal / Avanzar	Ejecución normal del código paso a paso
(Sí / Verde)	Elegir Sí / Correcto 🟢	Decisión acertada, avance de nivel o respuesta correcta
(No / Rojo)	Elegir No / Error 🔴	Respuesta incorrecta, pérdida de vidas o mapa bloqueado
Monedas (💰)	Recompensa de Vida	Juntar 5 monedas restaura automáticamente la salud al máximo (3 corazones)
Consola Python	Plataforma CLI	Ejecución a prueba de fallos mediante comandos sencillos (W, A, S, D, E) y try-except

Clase Padre: ElementoJuego (o EntidadBase)

La clase padre principal dentro del diseño del sistema es ElementoJuego. Esta clase representa el concepto general de cualquier entidad que existe dentro de la consola de Python y comparte propiedades o métodos fundamentales.

- **Atributos Heredados:** Define las variables que todas las clases hijas necesitan para existir en la consola, tales como el nombre de la entidad, su posición en el mapa (coordenadas X, Y) y el símbolo o emoji con el que se dibuja en pantalla (por ejemplo, 🤖, 🧙, □, ◻ o 🏠).
- **Métodos Heredados:** Contiene las funciones base de interacción y renderizado, tales como el método para dibujar la entidad en el mapa y la función de verificación de posición dentro de la consola.

Clases Hijas y su Relación de Herencia

1. Clase Hija: Personaje (Hereda de ElementoJuego)

La clase Personaje se deriva directamente de ElementoJuego, heredando la capacidad de posicionarse y dibujarse en la consola, pero añadiéndole mecánicas de estado y control de usuario.

- **Herencia de Atributos:** Hereda las coordenadas y el emoji asignado.
- **Atributos Propios:** Agrega la barra de salud (3 corazones), la barra de energía (25 puntos), el contador de monedas acumuladas y la lista interactiva del inventario de la mochila.
- **Métodos Propios:** Implementa la lógica de movimiento mediante las teclas W, A, S, D, el consumo de energía por paso y la capacidad de equipar o usar herramientas como el Pico o el Escudo mediante la tecla E.

2. Clase Hija: Enemigo (Hereda de ElementoJuego)

La clase Enemigo representa las amenazas del juego (como los Glitches en el Nivel 1 o el Rey Glitch en el Nivel 3). Hereda la estructura base de entidad para ubicarse en los escenarios.

- **Herencia de Atributos:** Hereda la posición en el mapa y su representación visual (como 🧙).
- **Atributos Propios:** Incorpora el nivel de daño que inflige al jugador al colisionar y el tipo de acertijo o reto lógico que lanza durante el combate o encuentro.

- **Métodos Propios:** Define el movimiento aleatorio en la matriz durante cada turno y la activación del minijuego de preguntas/respuestas cuando el personaje ocupa su misma casilla.

3. Clase Hija: ObjetoInteractuable (Hereda de ElementoJuego)

La clase ObjetoInteractuable gestiona todos los elementos estáticos del mapa con los que el personaje puede interactuar o recolectar.

- **Herencia de Atributos:** Hereda la coordenada X, Y en la matriz y su icono ASCII/emoji (□ madera, □ roca, □ moneda o 🚪 puerta).
- **Atributos Propios:** Define si el objeto es destructible (como las rocas), si es recolectable (como la madera y las monedas) o si actúa como un bloqueador de paso.
- **Métodos Propios:** Ejecuta la lógica de recolección al pasar sobre él (sumando madera o monedas al jugador) o la lógica de destrucción cuando el usuario decide usar el Pico desde su inventario.

Estructura de Clases para los Niveles (Jerarquía de Escenarios)

De forma paralela, el diagrama de flujo establece una relación de herencia para la gestión de los mundos del juego:

- **Clase Padre NivelBase:** Define la estructura común de cualquier escenario, heredando el bucle de ejecución, el refresco de pantalla mediante `os.system` y el control de errores con bloques `try-except`.
- **Clases Hijas NivelBosque (Mundo 1), NivelCarrera (Mundo 2) y NivelFortaleza (Mundo 3):** Heredan la limpieza de terminal y el HUD del NivelBase, pero cada una implementa su propio método de renderizado: el Mundo 1 construye la matriz de 6 \times 6, el Mundo 2 maneja la pista lineal con obstáculos parpadeantes, y el Mundo 3 controla el combate final de 3 preguntas de lógica consecutivas.